

טבלה 19.3 אטיולוגיה ואבחנה מבדלת לכאבי צד

מקור לא־כלייתי	מקור תוך־כלייתי	הפרעה בניקוז השתן
• גורם מוסקולוסקלטלי (שריר תפוס או שברים בצלעות 11 ו־12) • רדיקולופתיה (גורם עצבי מעמוד השדרה) (radiculopathy) • פלאוריטיס (דלקת בקרום הפלאורה) - קורה בדרך כלל בעקבות פנאומוניה או טוברקולוזיס (שחפת)	• אונטם כלייתי (renal infarction) • פילונפריטיס (דלקת כליות) • גידול בכליות	• אבנים בדרכי השתן (נפרוליתאזיס) • Stricture (היצרות דרכי שתן) • גורמים נוספים שמצרים את דרכי השתן

טיפול

הגורם הנפוץ ביותר לכאבים לומבריים (flank pains) הוא אבנים בדרכי השתן. בדרך כלל האבנים אינן חוסמות את הכליות, ומכאן שייצור השתן נמשך. אם יש חסימה כלייתית, התמונה הקלינית בדרך כלל סוערת בתצורת אורוספטיס. כך או כך, אבנים בכליות נוטות להוביל לכאב עצום, ויש לטפל בכך על פי פרוטוקול כאב, בדרך כלל עם אופיאטים.

- מעריכים ABC לפי הדגשים של טיפול בכאבי בטן
- יש לשלול אטיולוגיה קרדיאלית (אף על פי שאטיולוגיה זו אינה נפוצה בקשר של תלונה כזו)
- יש לשלול בטן חריפה
- מטפלים בכאב בהקדם האפשרי

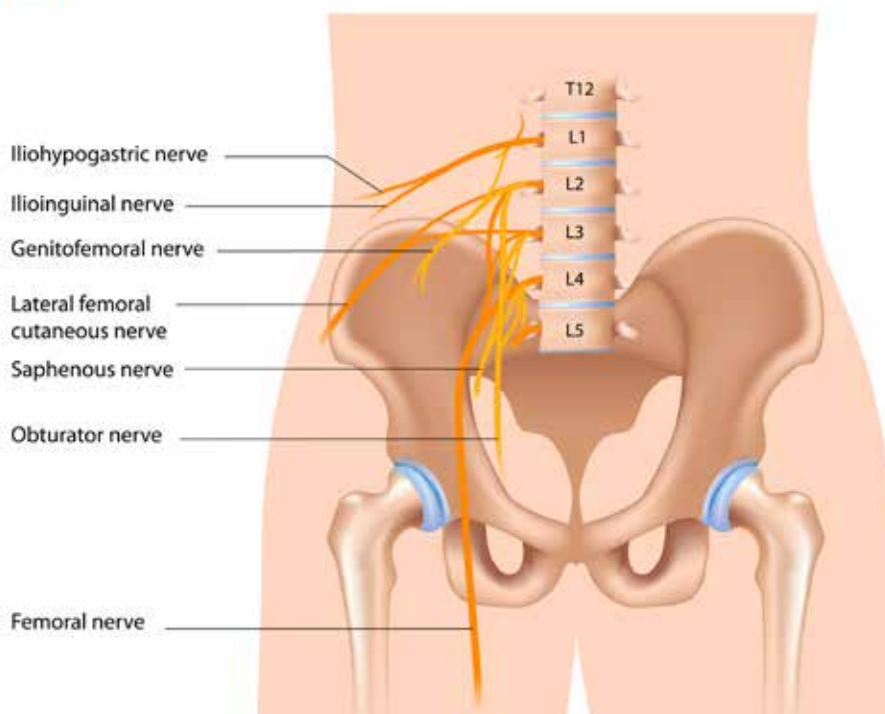
כאבי גב, שלד ושרירים

כאבי גב תחתון

כאבי גב תחתון מוגדרים ככאבים בין קו הצלעות ובין קו העכוז. כאבי גב הם הסיבה השנייה בשכיחותה לביקור אצל רופא משפחה, וכ־80% מהאוכלוסייה יסבלו מכאבי גב חריפים לפחות פעם אחת בחייהם. בשל שכיחות כאבי הגב נוצרו מיתוסים בכל הנוגע אליהם. שלא כפי שנהוג לחשוב, גורם ספציפי לכאבים, כגון פריצת דיסק, היצרות של תעלת השדרה, שבר, זיהום או גידול קיים בכ־3% מכאבי הגב. ואילו 97% מכאבי הגב מסווגים ככאבים מכאניים לא ספציפיים, ובכ־85% מהמקרים אי אפשר להגיע לאבחנה ברורה של מקור הכאבים. יש מיתוסים רבים גם בכל הנוגע ספציפיות לפריצת דיסק. כ־90% מכלל פריצות הדיסק חולפים ספונטנית בתוך פרק זמן של שלושה חודשים. יתרה מזאת, כ־90% מכאבי הגב המכאניים חולפים בתוך כחודש. בשל ריבוי הגורמים לכאבי גב ובהיעדר יכולת לאבחן, התפקיד של מערכות הרפואה הדחופה והראשונית הוא שלילת מצבי סיכון, לכן חשוב להכיר את התמונה הקלינית ולזהות את נורות האזהרה.

Anterior divisions
Posterior divisions

The Lumbar Plexus



איור 19.2 אנטומיה של מקלעת הלומבוסקרל (Lumbosacral Plexus)

התמונה הקלינית

כאבי גב אקוטיים מוגדרים ככאבי גב הנמשכים פרק זמן הקצר משלושה חודשים. כאבי גב כרוניים נמשכים יותר משלושה חודשים.

כאבי גב עשויים להתייצג ללא הקרנות כלל, אך לעיתים יש הקרנה לא ספציפית לכיוון הירך, מצב שנקרא גם רדיקולופתיה (radiculopathy). בכ־2% מהמקרים אפשר למקם את ההקרנה לאורך עצבים לומבוסקרליים, ובראשם העצב הסיאטי, עצב השת (evren citasci). מצב זה נקרא כאב סיאטי או סיאטיקה (sciatica). יש נטייה לכנות כך כל כאב ברגליים הנובע מהגב התחתון.

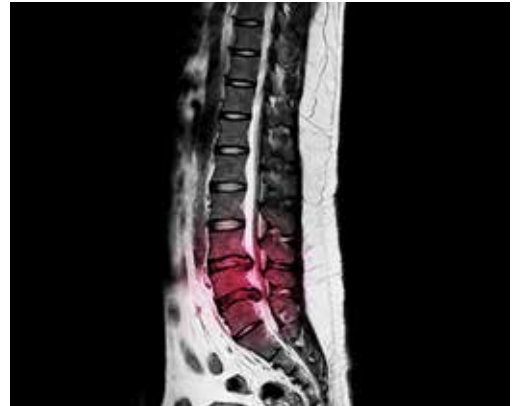
כל רדיקולופתיה יכולה להתייצג עם חסכים נוירולוגיים או בלעדיהם. הגורמים העיקריים לרדיקולופתיה מקורם בעמוד השדרה, כגון פריצת דיסק.

תסמונת זנב הסוס (Cauda Equina Syndrome)

תסמונת זנב הסוס היא מונח המתייחס לאוסף של סימנים וסימפטומים מוסקולוסקלטליים וסימנים גניטואוריריים* הנובעים מלחץ על כמה שורשי עצבים מתחת לחוט השדרה.

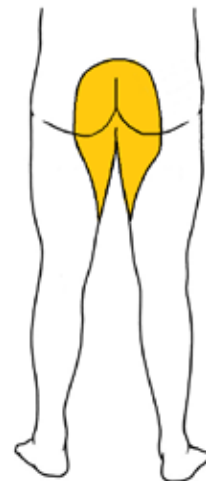
סימנים אלו כוללים:

- כאב גב תחתון
- סיאטיקה (sciatica) חד-צדדית או דו-צדדית
- אי-תחושה בתצורת אוכף (saddle sensory deficits) (איור 19.4)
- היעדר יכולת לתת שתן וצואה
- חסכים סנסוריים ומוטוריים ברגליים: תחושה מופחתת, פרסטזיה (נמלול), רפלקסים ירודים, היעדר יכולת להניע את הרגליים, כוח גס ירוד או לא סימטרי.



איור 19.3 תסמונת זנב סוס (Cauda Equina Syndrome)

באדם בוגר חוט השדרה מסתיים בגובה L1. מגובה זה ומטה עד קצה עמוד השדרה יש שורשי עצבים רבים. שורשי עצבים אלו הם הקשר בין מערכת העצבים המרכזית ובין מערכת העצבים הפריפריית, ואפשר לדמותם לזנב סוס (בלטינית cauda equina). לעיתים, בשל פריצת דיסק רצינית, טראומה או גידול, ייווצר לחץ פתאומי על שורשי עצבים רבים, מצב שיוביל לתסמונת זנב הסוס (cauda equina syndrome).



איור 19.4 היעדר תחושה בתצורת אוכף (Saddle Sensory Deficits)

בצהוב, אזור בעל תחושה מופחתת. (מזכה: CC BY-SA 3.0, Lesion)

טיפול

תסמונת זנב הסוס היא מצב חירום נוירולוגי. הטיפול המקובל למצב זה הוא טיפול באטיולוגיה הבסיסית. מתן סטרואידים נמצא יעיל, בייחוד כאשר הגורם הוא טראומה חודרת. לעיתים קרובות מנתחים לשם הפחתת הלחץ. יש להשלים את הטיפול בתוך כ־24 שעות. בהיעדר טיפול, תסמונת זנב הסוס גורמת לנזק עצבי בלתי הפיך, עד כדי שיתוק מלא.

נורות אזהרה לכאבי גב תחתון

- המטופל צעיר מ־15 או מבוגר מ־50
- חום גבוה
- תסמונת זנב הסוס (cauda equina syndrome)
- טראומה גדולה בכל גיל, טראומה קטנה אצל אדם מעל גיל 50
- היסטוריה של מחלות ממאירות
- ירידה במשקל ללא סיבה ברורה, הזעות וכאבים בלילה

טיפול

טיפול בכאבי גב תחתון ברפואת חירום מתמקד בשני תחומים:

- שלילת נורות אזהרה
 - שיכון כאבים
- יש לשכך כאב כמקובל, כולל שימוש באופיאטים כאשר הכאבים חמורים.

מומלץ לפנות את המטופל בתנוחה הנוחה לו.

טיפול בקהילה

בכאבי גב מכאניים, לא ספציפיים, יש לעודד לחזור לפעילות בהקדם האפשרי. פעילות גופנית אירובית קלה כגון: שחייה, רכיבה על אופניים וריצה אינה פוגעת בהחלמה. **שהייה ממושכת במיטה מאטה את ההחלמה.** בכאבי גב ספציפיים יש לפעול לפי הוראת הרופא המטפל.

נקע בקרסול

נקע הוא פגיעה בשלמות הרצועה. רצועה (ligament) היא רקמת חיבור שמחברת בין עצמות. בדרך כלל נקע קורה בשל תנועה סיבובית. זו ההפרעה המוסקולוסקלטלית הנפוצה ביותר. מעריכים שיש בכל יום נקע אחד על כל 10,000 איש. על פי הערכה זו, נכון ל־2018 יש בישראל בלבד כ־850 מקרים חדשים של נקע בכל יום או 310,000 נקעים בשנה.

* סימנים גניטואורייניים הם סימנים שמופיעים במערכת השתן והמין בעקבות חבלה בעמוד השדרה, למשל איבוד שתן, אצירת שתן.



איור 19.5 דרגות לפציעה ברצועות הקרסול: קרע מיקרוסקופי, קרע חלקי וקרע מלא

חומרת הפציעה

יש שלוש דרגות פציעה:

- דרגה 1 - קרע מיקרוסקופי של הרצועה
- דרגה 2 - קרע חלקי
- דרגה 3 - קרע מלא

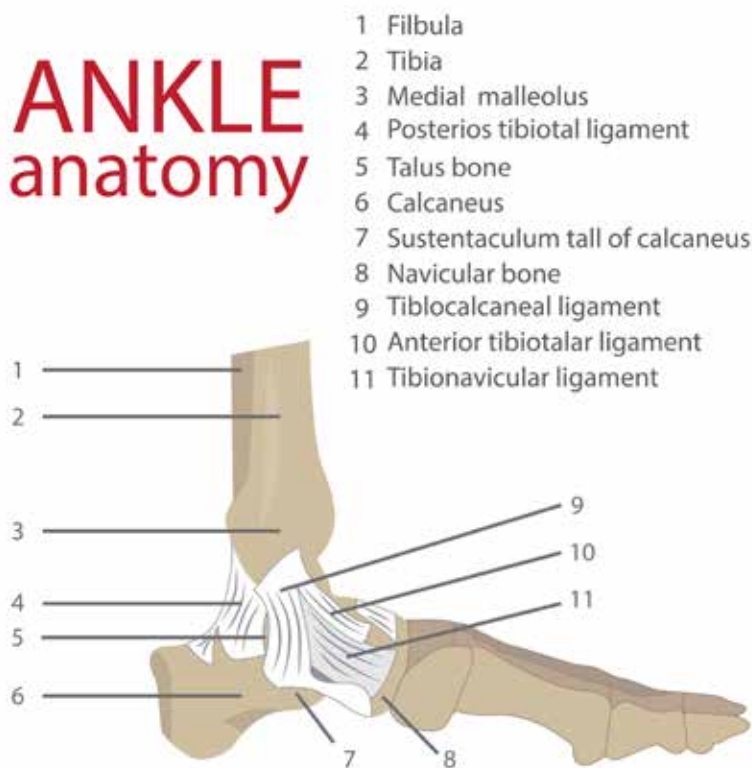
אנטומיה

יש בקרסול עצמות ורצועות רבות. עם זאת, הקרסול נתמך על ידי שלוש רצועות עיקריות:

- הרצועה השוקית והערקום הקדמית - ligamentum talofibulare anterius
- רצועת השוקית והעקב - ligamentum calcaneofibulare
- רצועת השוקית והערקום האחורית - ligamentum talofibulare posterius

הרצועה הרגישה ביותר לנזקים היא הרצועה השוקית והערקום הקדמית ולאחריה הרצועה השוקית והעקב. כפי שאפשר לראות, הפציעות הנוגעות לפגיעה בקרסול הן ברובן בצידו הלטרלי של הקרסול. פגיעה מדיאלית היא חריגה וחמורה יותר.

ANKLE anatomy



איור 19.6 אנטומיה של הקרסול

אנמנזה ובדיקה פיזיקלית

בהערכה ראשונית של חבלות גפיים יש שתי מטרות עיקריות:

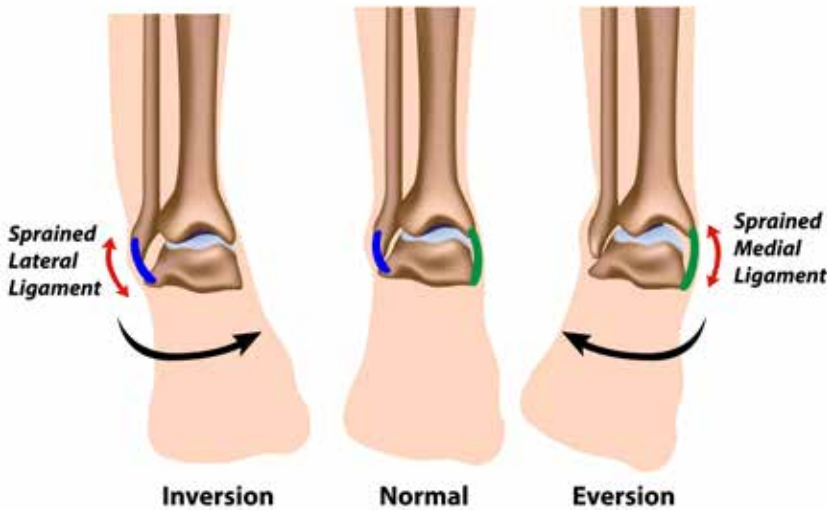
- זיהוי חסכים נירווסקולריים
- זיהוי פגיעה ברקמה קשה (שבר)

חסכים נירווסקולריים - כאשר יש פגיעה בפרפוזיה דיסטלית (מרוחקת) לפגיעה, ולחלופין יש פגיעה בעצבוב דיסטלית לפגיעה - זהו חסך נירווסקולרי. חסכים אלו מעידים על נזק חמור לאזור ועל סכנה ממשית לאיבר. במקרים אלו יש לפעול במרץ להחזרת הפרפוזיה כדי להציל את הגפה ולמנוע נכות קשה למטופל. חסכים נירווסקולריים כוללים היעדר דופק דיסטלי, ציאנוזיס משמעותי, חיוורון עד כדי עור אפרפר, היעדר תחושה באזור, היעדר יכולת מוטורית ותחושת פרסטזיה (נמלול).

פגיעה ברקמה קשה - נחשבת לפגיעה קשה יותר בהשוואה לפגיעה ברקמה רכה. שברים דורשים התייחסות של צוות כירורגי ושיקום מבחינת טיפול ארוך טווח.

באבחון ולקחת אנמנזה השאלה החשובה ביותר בנוגע לנקע בקרסול היא יכולת הדריכה על הרגל. אייכולת לדרוך על הרגל לחלוטין היא הסממן הקליני החזק ביותר לשבר. יש לשים לב למנגנון הפציעה. המנגנון הצפוי הוא בתנועת אינברציה (inversion), כיפוף כלפי פנים, ובשל כך לחץ לטרלי ומתיחה של הגידים הטרליים. אם יש תנועת אברציה (eversion, כיפוף כלפי חוץ), הלחץ יהיה מדיאלי, מצב שמרמז על פגיעה חמורה יותר ואף שבר. כמו כן, יש לשאול על הרקע לחבלה. בילדים ובחסרי ישע יש לשקול מקרי התעללות. במטופלים שנפלו יש לשקול אירוע של איבוד הכרה או עילפון.

Ankle Sprains



איור 19.7 נקע בקרסול



תמונה 19.4 בדיקת דופק דיסטלית

את הבדיקה הפיזיקלית מתחילים בסקירה של האזור הפגוע, ומשווים אותו לגפה הבריאה. ללא השוואה בין שתי הגפיים קשה להתרשם בצורה אובייקטיבית מנפיחות. מחפשים חיוורון, ציאנוזיס, דפורמציה או פציעות ברורות. **לאחר מכן בודקים דופק דיסטלית (הרחק) לאזור הפגיעה, לבדוק תחושה ותנועה.**

כדי להעריך את הסבירות לשבר רופא יבצע בדיקה הנקראת **קריטריון אוטווה (Ottawa ankle rules)**. אם הקריטריון חיובי, המטופל יישלח לצילומי רנטגן של הקרסול ושל כף הרגל. היעדר יכולת דריכה על הרגל היא אחד מהקריטריונים החשובים של בדיקה זו והיא נחשבת סבירות גבוהה לשבר.

הערכה וטיפול חירום

ראשית יש לשלול מצבים המסכנים את הגפה, ולכן מתחילים את הטיפול באנמנזה ובדיקה פיזיקלית יעילה. אם אין דופק נימוש והגפה מציגה סימנים של היפופרפוזיה, יש לקבע את הקרסול ולבדוק דופק שנית. אם לא חזרה פרפוזיה יש לפנות במהירות למלר"ד קרוב.

אם יש שבר פתוח, יש לעצור את הדימום במהירות באמצעות לחץ ישיר ותחבושות יבשות. אין לשטוף שבר פתוח או למרוח משחות אנטיספטיות.

עקרונות הטיפול בנקע

לאחר הערכה ושילילה של מצבי קיצון יש לטפל בחבלה. עקרונות הטיפול בחבלות גפיים נקבעו לפי ראשי התיבות PRICES.

טבלה 19.4 עקרונות הטיפול בחבלות בגפיים - PRICES

P	Protection	הגנה
R	Rest	מנוחה
I	Ice	קרח, קירור
C	Compression	רטיות, קומפרסים
E	Elevation	הגבהה, הרמה
S	Support	תמיכה

יש להגן על האזור מפני פציעה נוספת (P). יש לאפשר מנוחה מלאה של האזור למשך 24-48 שעות. אם הנקע חמור בדרגות גבוהות יותר, יש לאפשר עד שבועיים של מנוחה ללא דריכה על הרגל כלל (R). לאחר מכן יש לחזור בהדרגה לפעילות. קירור האזור נעשה באמצעות קומפרסים של קרח. נהוג להמליץ על הנחת קרח למשך 20 דקות, פעם בשעתיים, למשך שלושה ימים. אין להניח קרח ישירות על עור חשוף (I). מטרת הקירור היא הפחתת כאבים (C). נקע נוטה להחמיר בנוכחות בצקת משמעותית. כדי להפחית את הנפיחות יש להמליץ על חבישה אלסטית ועל מנוחה ברגל מורמת (E). כאשר הרגל מורמת יש להקפיד שהיא מעל גובה הלב. לבסוף יש לתת למטופל טיפול אנלגטי (S) - מומלץ הטיפול באקמול, אופטלגין, NSAIDs.

אונקולוגיה

אונקולוגיה (אונקו=נפחות, לוגיה=תורה) היא תורת הטיפול בגידולים, ובמיוחד בגידולים סרטניים. בגוף האדם יש מיליארדי תאים שמחולקים לכ־200 סוגים. כאשר יש הצטברות חריגה של תאים המצב נקרא **גידול** (tumor) או **ניאופלזם** (neoplasm). גידולים יכולים להיות שפירים או ממאירים (סרטניים). גידול סרטני הוא גידול הפולש לרקמות נוספות דרך המערכת הקרדיוסקולרית והמערכת הלימפתית. את הגידול המקורי מכנים גידול ראשוני (primary tumor), ואת הגידולים המשניים מכנים **גרורות** (metastasis). גידול שפיר, אף על פי שהוא מקומי, יכול להגיע לגודל משמעותי ולגרום לכאבים וללחץ על רקמות שכנות.

המונח סרטן כולל בתוכו טווח רחב מאוד של מחלות שהמשותף להן הוא התרבות לא מבוקרת של התאים. המונח אינו מתאר את סוג התאים הפתולוגיים, ולכן גם אינו מתאר את הפתופיזיולוגיה הספציפית את התמונה הקלינית אצל המטופל, את הפרוגנוזה ואת הטיפול. עם זאת, אפשר לציין מאפיינים פתופיזיולוגיים כלליים לגידולים סרטניים.

מנגנונים ביולוגיים

רקע פיזיולוגי

תאים נורמליים פועלים בכל עת תחת רגולציה מחמירה. תהליכים כגון חלוקה תאית, בקרה גנטית ואפופטוזה (apoptosis, מוות תאי מתוכנן) פועלים באיזון. דוגמה לכך אפשר לראות בריפוי פצעים בעור. כאשר העור נפגע, מסיבה כלשהי, תאי העור יבצעו פרוליפרציה (חלוקה תאית) מוגברת עד שהאזור הפגום יחזור לקדמותו. כאשר האזור החלים ישתחררו חומרים שיעכבו חלוקה תאית, וכך לא תופיע מסה של תאים עודפים. גנים שמעודדים חלוקה תאית נקראים **פרוטו־אונקוגנים** (proto-oncogenes), וגנים שמעכבים חלוקה תאית נקראים **תאים מדכאי גידול** (tumor suppressing genes).

בכל רגע נתון נפגע הגנום האנושי ומשתנה. גורמים נפוצים הפוגעים בגנום כוללים קרינת UV מהשמש, וירוסים וחשיפה לחומרים כמו עשן סיגריות. מרבית השינויים הגנטיים מתוקנים באמצעות גנים מתקני גנום (DNA repair genes). כאשר יש פגיעה בלתי הפיכה בגנום, ופגיעה זו מועברת לתאים הבאים בתהליך החלוקה, זוהי **מוטציה** (mutation). אם יש פגיעה משמעותית בפרוטו־אונקוגנים, בגנים מדכאי הגידול או בגנים מתקני הגנום, התא יעבור **אפופטוזה**, כלומר ייהרג את עצמו.

אפופטוזה, מלבד היותה בלם חירום להמשך הקיום התאי, פועלת גם באופן מתוכנן מראש להרס תאים. גנים המונעים אפופטוזה (ולכן שומרים את התא חי) נקראים גנים נוגדי אפופטוזה (anti-apoptosis genes). גנים המעודדים אפופטוזה (כלומר גנים המובילים להרג התא) נקראים גנים מעודדי אפופטוזה (pro-apoptosis genes). דוגמה לאפופטוזה פיזיולוגית היא השוואה בין אורכי החיים של נויטרופילים ולימפוציטים שהם תאים של מערכת החיסון. נויטרופילים חיים כחמישה ימים בגוף, לעומת לימפוציטים שחיים שנים ארוכות.

מכיוון שאורך החיים של תאים מוגבל, הישרדות האורגניזם תלויה ביכולת החלוקה התאית של כל סוגי התאים בו. ידוע שיכולת החלוקה מוגבלת - תאים לא חיים לנצח. בכל חלוקה תאית קצות הדנ"א (DNA), הנקראים טלומרים (telomeres), מתקצרים. כאשר הטלומרים קצרים מדי, למרות נוטריינטים ופקטורי גדילה, לא תתבצע עוד חלוקה תאית.